

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Теорминимум
I СЕМЕСТР

Лектор: *Лукашов Алексей Леонидович*
Семинарист: *Скубачевский Антон Александрович*



Автор: *Дмитриенко Еремей*

Контакты:

[Signal](#)

Ресурсы:

[Telegram](#)

Если нашли ошибку или заметили, что что-то пропустил, пишите в сообщения телеграм-канала
или в Signal.

Особую благодарность хочу выразить Антону Александровичу Скубачевскому за ценные
замечания и комментарии по тексту.

осень 2025

Содержание

1	Множества	2
1.1	Счетное и несчетное множество	2
1.2	Теорема Кантора о вложенных отрезках	2
1.3	Ограниченность и верхние/нижние грани	2
2	Последовательности	4
2.1	Определения	4
2.2	Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности	4
2.3	Связь «сходится $\Rightarrow$ ограничена»	4
2.4	Единственность предела	4
2.5	Арифметические свойства пределов	4
2.6	Теорема о пределе зажатой последовательности (о двух милиционерах)	4
2.7	Бесконечно малая и бесконечно большая	4
2.8	«Табличные» пределы	5
2.9	Подпоследовательность и частичный предел	5
2.10	Фундаментальная (Коши) последовательность и критерий Коши	5
3	Предел функции	6
3.1	Определение функции	6
3.2	Предел функции (Коши и Гейне)	6
3.3	Односторонние пределы	6
3.4	Теорема о зажатой функции (о двух милиционерах)	6
3.5	Замечательные пределы	6
3.6	Критерий Коши существования предела функции	7
4	Непрерывность	8
4.1	Непрерывность в точке	8
4.2	Точки разрыва	8
4.3	Теорема о промежуточном значении	8
4.4	Теорема Вейерштрасса	8
4.5	Непрерывность сложной функции и обратной	8
4.6	Примеры «патологических» функций	8
5	Производные	9
5.1	Определение производной	9
5.2	Дифференцируемость и дифференциал	9

5.3	Непрерывная дифференцируемость	9
5.4	Пример: дифференцируема, но не непрерывно дифференцируема	9
5.5	Геометрический смысл производной	10
5.6	Производная обратной функции	10
5.7	Второй дифференциал и его «неинвариантность»	10
6	Теоремы о среднем и формула Тейлора	11
6.1	Теорема Ферма	11
6.2	Теорема Ролля	11
6.3	Теорема Лагранжа (о среднем значении)	11
6.4	Теорема Коши (обобщенная)	11
6.5	Формула Тейлора	11
6.6	Правило Лопиталя	12
7	Равномерная непрерывность	13
7.1	Определение	13
7.2	Связь с обычной непрерывностью	13
7.3	Примеры	13
7.4	Теорема Кантора (Хейне–Кантора)	13
7.5	Модуль непрерывности	13
8	Применение производной к исследованию функций	14
8.1	Монотонность и производная	14
8.2	Точки экстремума	14
8.3	Выпуклость и точки перегиба	14
9	Кривые	15
9.1	Предел и производная вектор-функции	15
9.2	Аналог теоремы Лагранжа	15
9.3	Определение кривой	15
9.4	Гладкая, простая, замкнутая кривая, кратные и особые точки	15
9.5	Длина дуги	16
9.6	Касательный вектор, главная нормаль, бинормаль. Треугольник Френе	16
9.7	Касательная/нормаль/плоскости	17
10	Открытые/замкнутые множества, предельные точки, область, компакт	18
10.1	Окрестность точки	18
10.2	Внутренняя точка и открытое множество	18

10.3 Точки прикосновения, замыкание, замкнутое множество	18
10.4 Предельная точка и изолированная точка	18
10.5 Граничная точка	18
10.6 Область	18
10.7 Компакт	18

1 Множества

1.1 Счетное и несчетное множество

Определение 1.1. Множество X *считно*, если существует биекция $f : \mathbb{N} \rightarrow X$; эквивалентно, X равномощно $\mathbb{N}$.

Замечание. Если бесконечное множество не биективно с $\mathbb{N}$, оно *несчитно*. Классический пример — $\mathbb{R}$: никакой полный список всех действительных чисел невозможен (диагональный аргумент Кантора).

Пример. Счетны $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ (для $\mathbb{Q}$: выписать дроби p/q таблицей и обходить диагоналями, удаляя повторы). Множество $\mathbb{R}$ несчитно (диагональное доказательство Кантора).

1.2 Теорема Кантора о вложенных отрезках

Определение 1.2. Система замкнутых вложенных отрезков: последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ такая, что $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ для всех n , причем каждый отрезок непустой.

Определение 1.3. Стягивающаяся система вложенных отрезков: вдобавок $b_n - a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Теорема 1.1 (Кантора о вложенных отрезках). Если $\{[a_n, b_n]\}$ — система вложенных отрезков на $\mathbb{R}$, то

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset,$$

то есть у системы есть хотя бы одна общая точка. Если система стягивающаяся, то пересечение состоит ровно из одной (единственной) общей точки.

1.3 Ограниченность и верхние/нижние грани

Определение 1.4. Множество $A \subset \mathbb{R}$ *ограничено сверху*, если $\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A (a \leq M)$; тогда M — верхняя грань. Аналогично определяется ограниченность снизу и нижняя грань m .

Определение 1.5. Точная верхняя грань (супремум) множества E (обозначается $M = \sup E$) — это число M , удовлетворяющее двум условиям:

- M — верхняя грань: $\forall x \in E (x \leq M)$;
- M — наименьшая из верхних граней: $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon > M - \varepsilon$ (если отступить от M вниз хоть немного, мы сразу «зацепим» элемент множества).

Точная нижняя грань (инфимум) множества E (обозначается $m = \inf E$) — это число m , удовлетворяющее двум условиям:

- m — нижняя грань: $\forall x \in E (x \geq m)$;
- m — наибольшая из нижних граней: $\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E : x_\varepsilon < m + \varepsilon$.

Утверждение 1.1 (Принцип полноты Вейерштрасса). *Для всякого непустого и ограниченного сверху множества $A \subset \mathbb{R}$ существует единственная точная верхняя грань $\sup A$. Аналогично, если множество непусто и ограничено снизу, то существует единственная точная нижняя грань $\inf A$.*

Замечание (Полнота $\overline{\mathbb{R}}$). В расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ супремум имеет любое непустое множество: если A не ограничено сверху, то $\sup A = +\infty$; если A не ограничено снизу, то $\inf A = -\infty$.

2 Последовательности

2.1 Определения

Определение 2.1. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — это функция $x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto x_n$.

Определение 2.2. Предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, где $a \in \mathbb{R}$ (конечное число), если $\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |x_n - a| < \varepsilon$. Тогда последовательность *сходится* к a .

Определение 2.3. $\{x_n\}$ *ограничена*, если $\exists M > 0: \forall n, |x_n| \leq M$.

2.2 Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности

Теорема 2.1. Если $\{x_n\}$ монотонна и ограничена, то она сходится. Например, если $\{x_n\}$ возрастает и ограничена сверху, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

2.3 Связь «сходится $\Rightarrow$ ограничена»

Замечание. Если $\{x_n\}$ сходится, то она ограничена (берем $\varepsilon = 1$ и анализируем хвост + первые конечные элементы). Обратное неверно.

Пример. Последовательность $x_n = (-1)^n$ ограничена, но не сходится (частичные пределы 1 и -1).

2.4 Единственность предела

Утверждение 2.1. Если $\lim x_n = a$ и одновременно $\lim x_n = b$, то $a = b$ (доказательство через ε - N от противного).

2.5 Арифметические свойства пределов

Утверждение 2.2. Пусть $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$, оба предела конечны. Тогда:

$$\lim(x_n + y_n) = a + b, \quad \lim(x_n - y_n) = a - b, \quad \lim(x_n y_n) = ab,$$

и если $b \neq 0$ и $y_n \neq 0$ (по крайней мере начиная с некоторого номера), то $\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$.

Важно: требуем существование и конечность исходных пределов.

2.6 Теорема о пределе зажатой последовательности (о двух милиционерах)

Теорема 2.2. Если $x_n \leq y_n \leq z_n$ начиная с некоторого номера N и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$.

2.7 Бесконечно малая и бесконечно большая

Определение 2.4. $\{\alpha_n\}$ — бесконечно малая, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$.

Определение 2.5. $\{\beta_n\}$ — бесконечно большая, если $|\beta_n| \rightarrow \infty$, то есть $\forall M > 0 \exists N: \forall n > N \quad |\beta_n| > M$; в этом случае пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \infty$.

Замечание. Если $\{\alpha_n\}$ бесконечно мала и при этом $\alpha_n \neq 0$ для всех n , то $\left\{ \frac{1}{\alpha_n} \right\}$ — бесконечно большая.

2.8 «Табличные» пределы

Утверждение 2.3. Для $a > 0$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$; для $a > 1$ и фиксированного натурального k : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$; и замечательный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

2.9 Подпоследовательность и частичный предел

Определение 2.6. Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность. Если $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел ($n_k < n_{k+1}$), то последовательность $\{x_{n_k}\}$ называется *подпоследовательностью* $\{x_n\}$.

Определение 2.7. Элемент $a \in \overline{\mathbb{R}}$ (конечное число или символ $\pm\infty$) — *частичный предел* $\{x_n\}$, если существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ с $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ в $\overline{\mathbb{R}}$.

Замечание. Наибольший частичный предел — $\overline{\lim} x_n$, наименьший — $\underline{\lim} x_n$. Если $\{x_n\}$ сходится к a , то любой частичный предел равен a , и он единственный.

Теорема 2.3 (Больцано–Вейерштрасс). Каждая ограниченная последовательность действительных чисел имеет сходящуюся подпоследовательность, то есть хотя бы один частичный предел.

2.10 Фундаментальная (Коши) последовательность и критерий Коши

Определение 2.8. $\{x_n\}$ фундаментальна, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n, m > N |x_n - x_m| < \varepsilon$.

Теорема 2.4 (Критерий Коши). $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

3 Предел функции

3.1 Определение функции

Определение 3.1. Функция f — отображение $f : X \rightarrow Y$, которое каждому $x \in X$ ставит в соответствие единственное $y \in Y$: $y = f(x)$.

Определение 3.2 (Обратная функция). Пусть $f : X \rightarrow Y$. Функция $g : Y \rightarrow X$ называется обратной к f , если

$$\forall x \in X \quad g(f(x)) = x, \quad \forall y \in Y \quad f(g(y)) = y.$$

В этом случае f называется обратимой, а g обозначают f^{-1} .

3.2 Предел функции (Коши и Гейне)

Пусть $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ — предельная точка множества $D(f)$.

Определение 3.3 (Коши, кванторное). Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Замечание (Расшифровка окрестностей). Для $a \in \mathbb{R}$: $U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, $\dot{U}_\delta(a) = \{x : 0 < |x - a| < \delta\}$. Для $+\infty$: $U(+\infty) = (M, +\infty)$; для $-\infty$: $U(-\infty) = (-\infty, -M)$; для ∞ : $U(\infty) = \{x : |x| > M\}$, во всех трёх случаях предполагается $M > 0$. Например, если $x_0 = \infty$, $A = 3$, то: $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : |x| > M \Rightarrow |f(x) - 3| < \varepsilon$.

Определение 3.4 (Гейне). $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, если для любой последовательности $\{x_n\} \subset D(f) \setminus \{x_0\}$, сходящейся к x_0 в $\overline{\mathbb{R}}$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ в $\overline{\mathbb{R}}$.

Замечание. Определение Коши (в кванторной форме) и определение Гейне эквивалентны; в ε - δ форме требуем $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$ (проколота окрестность).

3.3 Односторонние пределы

Замечание. Правый предел: $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = L$ — то же, но для $x > x_0$ и $0 < x - x_0 < \delta$. Левый предел: $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = L$ — для $x < x_0$, $0 < x_0 - x < \delta$.

Теорема 3.1. Предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (в $\overline{\mathbb{R}}$) существует тогда и только тогда, когда существуют оба односторонних предела в $\overline{\mathbb{R}}$ и они равны: $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = L$.

3.4 Теорема о зажатой функции (о двух милиционерах)

Теорема 3.2. Если $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ в проколота окрестности точки x_0 , и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

3.5 Замечательные пределы

Утверждение 3.1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ (эквивалентно $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$, важно не перепутать, куда стремится x в каждой записи).

3.6 Критерий Коши существования предела функции

Теорема 3.3. *Конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда:*
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in D(f) \cap \dot{U}_\delta(x_0), |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$

4 Непрерывность

4.1 Непрерывность в точке

Определение 4.1. Функция f непрерывна в точке x_0 , если предел существует и равен значению: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Эквивалентная ε - δ формулировка: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in D(f)$, если $|x - x_0| < \delta$, то $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ (окрестность не проколота).

Замечание. Непрерывна справа в x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$. Непрерывна слева: $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0)$.

4.2 Точки разрыва

Определение 4.2. Пусть x_0 — точка, где f не непрерывна.

- ▷ **Разрыв 1-го рода:** конечные односторонние пределы $L_- = \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ и $L_+ = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ существуют.
 - Устранимый: $L_- = L_+$, но $f(x_0)$ либо не определена, либо отличается от этого значения.
 - Скачок (неустраимый разрыв 1-го рода): $L_- \neq L_+$.
- ▷ **Разрыв 2-го рода:** хотя бы один из односторонних пределов не существует или бесконечен.

4.3 Теорема о промежуточном значении

Теорема 4.1. Если f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \neq f(b)$, то для любого c между $f(a)$ и $f(b)$ существует $\xi \in (a, b)$: $f(\xi) = c$.

4.4 Теорема Вейерштрасса

Теорема 4.2. Если f непрерывна на $[a, b]$, то:

1. f ограничена на $[a, b]$;
2. достигает на нем $\min$ и $\max$: $\exists x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ такие, что $f(x_{\min}) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$, $f(x_{\max}) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

4.5 Непрерывность сложной функции и обратной

Утверждение 4.1. Если g непрерывна в x_0 , а f непрерывна в $y_0 = g(x_0)$, то $f \circ g$ непрерывна в x_0 .

Утверждение 4.2 (Обратная функция). Если f непрерывна и строго монотонна на промежутке I , то она биективно отображает I на $f(I)$; существует обратная $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$, и она непрерывна и строго монотонна.

4.6 Примеры «патологических» функций

Пример (Функция Дирихле). $f(x) = 1$ при $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 0$ при $x \notin \mathbb{Q}$ — разрывна в каждой точке $\mathbb{R}$.

Пример (Функция Римана). $f(x) = 0$ при $x \notin \mathbb{Q}$; $f(x) = 1/q$ при $x = p/q \in \mathbb{Q}$ в несократимом виде (то есть $\gcd(p, q) = 1$). Она непрерывна в иррациональных точках и разрывна во всех рациональных.

5 Производные

5.1 Определение производной

Пусть f определена в окрестности точки x_0 .

Определение 5.1. Производная $f'(x_0)$ — предел приращения функции, отнесенного к приращению аргумента:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

если предел существует и конечен. Эквивалентно (через Δx):

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

5.2 Дифференцируемость и дифференциал

Определение 5.2. Функция f дифференцируема в x_0 , если ее приращение можно представить как

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0,$$

где $A \in \mathbb{R}$ не зависит от Δx , а $o(\Delta x)$ — бесконечно малая по сравнению с Δx .

Замечание. Тогда $A = f'(x_0)$ — производная. Линейная часть $f'(x_0)\Delta x$ — дифференциал: $df(x_0) = f'(x_0) dx$, $dx := \Delta x$.

Замечание (Эквивалентность и непрерывность). f дифференцируема в $x_0 \Leftrightarrow$ существует конечная производная $f'(x_0)$; из любого из этих фактов следует непрерывность f в x_0 . Обратное неверно: $f(x) = |x|$ непрерывна, но не дифференцируема в 0.

5.3 Непрерывная дифференцируемость

Определение 5.3. f непрерывно дифференцируема в точке x_0 , если f дифференцируема в x_0 и производная f' непрерывна в x_0 .

Определение 5.4. f непрерывно дифференцируема на интервале I , если f дифференцируема в каждой точке I и f' непрерывна на I .

5.4 Пример: дифференцируема, но не непрерывно дифференцируема

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

f непрерывна и дифференцируема в 0 ($f'(0) = 0$), но $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ не имеет предела при $x \rightarrow 0$ из-за осциллирующего $\cos \frac{1}{x}$, то есть производная не является непрерывной в 0 (функция не непрерывно дифференцируема).

5.5 Геометрический смысл производной

Замечание. $f'(x_0)$ — угловой коэффициент касательной к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$. В физике производная пути — мгновенная скорость.

5.6 Производная обратной функции

Теорема 5.1. Пусть $y = f(x)$ строго монотонна и непрерывна в окрестности точки x_0 , дифференцируема в x_0 , и $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция $x = f^{-1}(y)$ существует в окрестности $y_0 = f(x_0)$, дифференцируема в y_0 , и

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

5.7 Второй дифференциал и его «неинвариантность»

Замечание. Для одной переменной: $df = f'(x) dx$, $d^2f = f''(x)(dx)^2$ (в определении второго дифференциала dx рассматривается как фиксированный множитель и $d(dx) = 0$). При замене переменной $x = \varphi(t)$ форма первого дифференциала инвариантна: $df = f'(\varphi(t))\varphi'(t)dt = f'(\varphi)d\varphi$. Для второго появляются дополнительные слагаемые — форма $d^2f = f''(x)(dx)^2$ не сохраняется (неинвариантность старших дифференциалов).

6 Теоремы о среднем и формула Тейлора

6.1 Теорема Ферма

Теорема 6.1. Пусть f определена в окрестности точки x_0 , дифференцируема в x_0 , и x_0 — точка локального экстремума. Тогда $f'(x_0) = 0$.

6.2 Теорема Ролля

Теорема 6.2. Пусть f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда существует $c \in (a, b)$ такое, что $f'(c) = 0$.

6.3 Теорема Лагранжа (о среднем значении)

Теорема 6.3. Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда существует $\xi \in (a, b)$, что

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

6.4 Теорема Коши (обобщенная)

Теорема 6.4. Пусть f и g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) , $g'(x) \neq 0$ на (a, b) . Тогда существует $\xi \in (a, b)$ такое, что

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \quad (g(b) \neq g(a)).$$

Требование $g'(x) \neq 0$ на (a, b) обеспечивает корректность знаменателя в правой части.

6.5 Формула Тейлора

Определение 6.1. Пусть существует $f^{(n)}(x_0)$. Тогда в некоторой окрестности x_0 можно написать

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x),$$

где первый суммарный член — полином Тейлора $P_n(x)$, а $r_n(x)$ — остаток.

Теорема 6.5 (Пеано). Если f n -раз дифференцируема в окрестности x_0 и $f^{(n)}$ непрерывна в x_0 (например, существует $f^{(n+1)}$ в окрестности x_0), то $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$.

Теорема 6.6 (Лагранжа). Если $f^{(n)}$ непрерывна на отрезке между x_0 и x , а $f^{(n+1)}$ существует на интервале между x_0 и x , то $\forall x$ из этой окрестности $\exists \xi$ строго между x и x_0 такое, что

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Утверждение 6.1 (Единственность разложения). Если $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$, то $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

6.6 Правило Лопиталья

Теорема 6.7. Пусть $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, функции f и g дифференцируемы в некоторой проколотой δ -окрестности x_0 , $g'(x) \neq 0$ там, и существует конечный или бесконечный предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Если при $x \rightarrow x_0$ либо $f(x) \rightarrow 0$ и $g(x) \rightarrow 0$, либо $|f(x)| \rightarrow \infty$ и $|g(x)| \rightarrow \infty$, то существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (неопределенности $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$).

7 Равномерная непрерывность

7.1 Определение

Определение 7.1. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Функция f равномерно непрерывна на E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in E, |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Здесь δ одна и та же для всех точек E (зависит только от ε , а не от конкретного x_0).

7.2 Связь с обычной непрерывностью

Утверждение 7.1. Если f равномерно непрерывна на E , то непрерывна в каждой точке E . Обратное ложно: можно быть непрерывной везде, но не равномерно непрерывной.

7.3 Примеры

Пример. $f(x) = x^2$ на $[0,1]$: производная $f'(x) = 2x$ ограничена ($|f'(x)| \leq 2$), значит f липшицева и равномерно непрерывна. $f(x) = 1/x$ на $(0,1)$ непрерывна, но не равномерно непрерывна; для $\varepsilon = 1$ и последовательностей $x_n = 1/n$, $y_n = 1/(2n)$ получаем $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, а $|f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow \infty$.

7.4 Теорема Кантора (Хейне–Кантора)

Теорема 7.1. Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$ (компакте), то f равномерно непрерывна на $[a,b]$.

7.5 Модуль непрерывности

Определение 7.2. Модуль непрерывности функции f на E :

$$\omega_f(\delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in E, |x - y| \leq \delta\}.$$

$\omega_f(\delta)$ неубывает по δ . f равномерно непрерывна на $E \Leftrightarrow \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(\delta) = 0$.

8 Применение производной к исследованию функций

8.1 Монотонность и производная

Утверждение 8.1. Пусть f дифференцируема на (a,b) .

- ▷ Если $\forall x \in (a,b) : f'(x) \geq 0$, то f неубывает; если $\forall x \in (a,b) : f'(x) \leq 0$, то f невозрастает.
- ▷ Если $\forall x \in (a,b) : f'(x) > 0$, то f строго возрастает.
- ▷ Если $\forall x \in (a,b) : f'(x) < 0$, то f строго убывает.

8.2 Точки экстремума

Определение 8.1. Точка x_0 — локальный максимум, если $\exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) f(x) \leq f(x_0)$; локальный минимум — если $f(x) \geq f(x_0)$. Строгие варианты: неравенства строгие при $x \neq x_0$.

Утверждение 8.2 (Необходимое условие (Ферма)). Если f дифференцируема в точке локального экстремума x_0 , то $f'(x_0) = 0$.

Утверждение 8.3 (Достаточные условия через знак f'). Пусть f непрерывна в некоторой $U_\delta(x_0)$ и дифференцируема в проколотой $\dot{U}_\delta(x_0)$. Если $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) : f'(x) > 0$ и $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) : f'(x) < 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума. Если слева $f'(x) < 0$, а справа $f'(x) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума.

8.3 Выпуклость и точки перегиба

Определение 8.2. f выпукла вниз на интервале I , если $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ для всех $x_1, x_2 \in I$ и $\lambda \in [0, 1]$; выпукла вверх — при противоположном неравенстве.

Утверждение 8.4. Если f дважды дифференцируема и $f''(x) \geq 0$ на интервале, то f выпукла вниз (чаша); если $f''(x) \leq 0$, то выпукла вверх (горка).

Определение 8.3. x_0 — точка перегиба, если f непрерывна в x_0 , имеет там конечную или бесконечную производную, и в любой окрестности x_0 функция меняет характер выпуклости.

Утверждение 8.5. Если f'' существует и x_0 — перегиб, то $f''(x_0) = 0$, но обратное неверно (пример x^4 в 0). Если f' существует в x_0 и f'' существует и меняет знак при переходе через x_0 , то x_0 — точка перегиба.

9 Кривые

Работаем в $\mathbb{R}^3$ (для $\mathbb{R}^2$ аналогично). Пусть задана вектор-функция

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in I.$$

9.1 Предел, непрерывность, дифференцируемость вектор-функции

Определение 9.1. Предел $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ означает, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |t - t_0| < \delta \Rightarrow |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| < \varepsilon$. Непрерывность: предел существует и равен $\mathbf{r}(t_0)$. Производная:

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + h) - \mathbf{r}(t_0)}{h},$$

если предел существует; компонентно $\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$.

Замечание. Эквивалентно: если $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ и $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, то $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{a}$ тогда и только тогда, когда $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = a_1$, $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = a_2$, $\lim_{t \rightarrow t_0} z(t) = a_3$.

9.2 Аналог теоремы Лагранжа

Теорема 9.1. Если $\mathbf{r}(t)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то существует $\xi \in (a, b)$ такая, что

$$|\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)| \leq |\mathbf{r}'(\xi)| (b - a).$$

9.3 Определение кривой

Определение 9.2. Кривой называют множество точек $\Gamma = \{\mathbf{r}(t) : t \in I\}$, где $\mathbf{r} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ непрерывна. Дифференцируемое $\mathbf{r}$ задает гладкую параметризацию кривой.

9.4 Гладкая, простая, замкнутая кривая, кратные и особые точки

Определение 9.3. $\triangleright$ Гладкая (регулярная) кривая: $\mathbf{r}(t)$ непрерывно дифференцируема и $\mathbf{r}'(t) \neq 0$ для всех $t \in I$.

- $\triangleright$ Простая: $\mathbf{r}$ инъективна на (a, b) (нет самопересечений), при этом допускается совпадение концов $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ для простого замкнутого контура.
- $\triangleright$ Замкнутая: существуют $a, b \in I$ такие, что $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ (и далее периодичность).
- $\triangleright$ Кратная точка: $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ при $t_1 \neq t_2$.
- $\triangleright$ Особая точка: $\mathbf{r}'(t) = 0$ или производная не существует (касательный вектор не определен).

9.5 Длина дуги

Определение 9.4 (Длина дуги и спрямляемая кривая). Пусть $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ — непрерывная вектор-функция. Для разбиения $P : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ длиной ломаной, стягивающей кривую $\mathbf{r}$ по P , называют число

$$L(P, \mathbf{r}) = \sum_{k=1}^n |\mathbf{r}(t_k) - \mathbf{r}(t_{k-1})|.$$

Длиной дуги кривой $\mathbf{r}$ на $[a, b]$ называется супремум

$$l(\mathbf{r}, [a, b]) = \sup_P L(P, \mathbf{r}),$$

где супремум берется по всем разбиениям P отрезка $[a, b]$. Если $l(\mathbf{r}, [a, b]) < \infty$, то кривая называется спрямляемой.

Определение 9.5 (Переменная длина дуги). Для $t \in [a, b]$ положим $s(t) = l(\mathbf{r}, [a, t])$. Функция $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется переменной длиной дуги.

Теорема 9.2. Если $\mathbf{r}$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$, то кривая спрямляема, функция $s(t)$ непрерывно дифференцируема и $s'(t) = |\mathbf{r}'(t)|$ для всех $t \in [a, b]$.

9.6 Касательный вектор, главная нормаль, бинормаль. Трехгранник Френе

Определение 9.6. Пусть кривая параметризована по длине дуги s .

1. **Касательный вектор:** $\mathbf{T}(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$, $|\mathbf{T}(s)| = 1$.
2. **Главная нормаль:** $\mathbf{N}(s) = \frac{1}{\left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|} \frac{d\mathbf{T}}{ds}$, направление совпадает с производной касательного вектора по дуге.
3. **Бинормаль:** $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$.

Кривизна $\kappa(s) = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|$, а тройка $(\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B})$ образует сопровождающий трехгранник Френе.

Замечание. В параметре t : $\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}$, радиус кривизны $\rho(t) = 1/\kappa(t)$, центр кривизны (для плоской кривой): $\mathbf{C}(t) = \mathbf{r}(t) + \rho(t)\mathbf{N}(t)$. Практические формулы: $\mathbf{t}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$, $\mathbf{B}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}$, $\mathbf{n}(t) = \mathbf{B}(t) \times \mathbf{t}(t)$.

9.7 Касательная, нормаль, бинормаль; соприкасающаяся, нормальная и спрямляющая плоскости

Определение 9.7. В точке $\mathbf{r}(t_0)$: касательная линия проходит через $\mathbf{r}(t_0)$ в направлении $\mathbf{T}(t_0)$; нормаль — через $\mathbf{r}(t_0)$ в направлении $\mathbf{N}(t_0)$; бинормаль — через $\mathbf{r}(t_0)$ в направлении $\mathbf{B}(t_0)$. Соприкасающаяся (оскулирующая) плоскость проходит через точку $\mathbf{r}(t_0)$ и натянута на $\mathbf{T}(t_0)$ и $\mathbf{N}(t_0)$; нормальная плоскость проходит через $\mathbf{r}(t_0)$ и векторы $\mathbf{N}(t_0)$ и $\mathbf{B}(t_0)$ (перпендикулярна $\mathbf{T}$); спрямляющая плоскость проходит через $\mathbf{r}(t_0)$ и векторы $\mathbf{T}(t_0)$ и $\mathbf{B}(t_0)$ (перпендикулярна $\mathbf{N}$).

10 Открытые/замкнутые множества, предельные точки, область, компакт

Работаем в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^n$ с обычной метрикой.

10.1 Окрестность точки

Определение 10.1. Для $x_0 \in \mathbb{R}$ и $r > 0$: открытая окрестность (шар) $B_r(x_0) = \{x : |x - x_0| < r\}$ (в $\mathbb{R}^n$ аналогично с евклидовой нормой).

10.2 Внутренняя точка и открытое множество

Определение 10.2. Точка $x_0 \in E \subset \mathbb{R}^n$ — внутренняя, если $\exists r > 0 : B_r(x_0) \subset E$. Внутренность множества E — $\text{Int } E$, т.е. множество всех внутренних точек. Множество E открыто, если $E = \text{Int } E$.

10.3 Точки прикосновения, замыкание, замкнутое множество

Определение 10.3. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ — точка прикосновения E , если $\forall r > 0 : B_r(x_0) \cap E \neq \emptyset$. Замыкание $\bar{E}$ — множество всех точек прикосновения. Множество F замкнуто, если $F = \bar{F}$ (эквивалентно: $\mathbb{R}^n \setminus F$ открыто).

10.4 Предельная точка и изолированная точка

Определение 10.4. x_0 — предельная точка E , если $\forall r > 0 : (B_r(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap E \neq \emptyset$. Точка $x_0 \in E$ изолирована, если $\exists r > 0 : (B_r(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap E = \emptyset$.

Замечание. Любая внутренняя точка предельна: ее шар лежит в E , значит там есть и другие точки из E . Эквивалентно, каждая окрестность предельной точки содержит бесконечно много точек множества. Обратное неверно: граничные точки могут быть предельными, но не внутренними (например, 0 и 1 для $E = (0,1)$). Изолированная точка принадлежит E , но не является предельной: есть шар, в котором нет других точек E .

10.5 Граничная точка

Определение 10.5. x_0 — граничная точка E , если $\forall r > 0 : B_r(x_0) \cap E \neq \emptyset$ и $B_r(x_0) \cap (\mathbb{R}^n \setminus E) \neq \emptyset$. Граница ∂E — множество граничных точек.

10.6 Область

Определение 10.6. Множество $D \subset \mathbb{R}^n$ — область, если D открыто и связно (в $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ обычно добавляют непустое).

10.7 Компакт

Определение 10.7. В метрическом пространстве K — компакт, если из любого открытого покрытия K можно выделить конечное подпокрытие. В $\mathbb{R}^n$ (критерий Гейне–Бореля): K компактно $\Leftrightarrow K$ замкнуто и ограничено. Эквивалентно: любая последовательность из K имеет сходящуюся подпоследовательность с пределом в K .